

Comunidad
de MadridDirección General
de Infraestructuras Sanitarias
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL PUERTA DE HIERRO, EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL PARA CENTRO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y UNIDAD HOSPITALARIO-RESIDENCIAL DE PACIENTES CON ELA.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El adjudicatario del contrato de obras deberá realizar la ejecución de los trabajos de Demolición total o parcial de las edificaciones que se determinan en el contrato, ubicadas en el interior de la parcela sobre la que se levanta el antiguo Hospital Puerta de Hierro, situado en la calle San Martín de Porres, nº 4, en Madrid. Todo ello, en base a las especificaciones de los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2 redactados a tal efecto, a las órdenes de la Dirección Facultativa de las obras, y a las Normas y Códigos vigentes aplicables.

2. PROYECTOS QUE HAN DE REGIR LAS OBRAS

En el presente pliego se describen, de manera general, las prescripciones técnicas a tener en cuenta durante la demolición de las obras, así como la situación actual de la parcela y de los edificios, y los factores condicionantes que deben respetarse durante su desarrollo.

En todo caso, las prescripciones técnicas particulares de aplicación a las obras de demolición objeto del contrato, están completamente definidas en los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2 redactados a tal efecto, los cuales serán los documentos que han de regir la ejecución de las mismas.

3. LEGISLACIÓN BÁSICA

El adjudicatario de las obras a las que se refiere el presente pliego, está sujeto a la legislación sobre contratos del Sector Público, debiendo ajustarse a los requisitos específicos que se detallan en la misma.

Las obras están reguladas básicamente por la siguiente legislación, que deberá ser conocida por el adjudicatario:

- a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras.
- b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001).
- c) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
- d) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.
- e) Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- f) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del

10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos.

- g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976, (PG-3/75) y sus modificaciones posteriores.
- h) Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, PGOUM 1997
- i) Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid.
- j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 1999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1.998.
- k) Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003)
- l) Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
- m) Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002
- n) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- o) Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
- p) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013).
- q) Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- r) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
- s) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- t) Normas Técnicas de la Edificación NTE-ADD-Demoliciones, NTE-ADE Acondicionamiento del terreno, NTE-ADG-Desmontes y Galerías, NTE-ADV-Vaciados, NTE-ADZ-Zanjas, NTE-ASD-Saneamiento y Drenajes.
- u) Normativa de aplicación más específica a la ejecución de la obra:
 - Normas específicas de las compañías suministradoras en la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
 - Reglamentos e Instrucciones Técnicas

Será de aplicación la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la sustituya, así como toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR

Constituyen parte integrante del presente pliego de prescripciones técnicas PPT, los siguientes documentos que han de regir las obras de referencia, y que la Administración aporta como documentos para la licitación, para su conocimiento y análisis:

- Proyecto de Demolición Fase 1
- Proyecto de Demolición Fase 2
- Estudio de Seguridad y Salud de las obras de demolición
- Programa de Trabajo
- Resumen de Presupuesto

- Levantamiento topográfico de la parcela

5. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Los edificios cuya demolición es objeto del contrato, se sitúan en una parcela alargada con orientación norte-sur, delimitada por las calles de San Martín de Porres, Velayos e Isla de Oza, en el actual barrio de Puerta de Hierro, en Madrid. La parcela tiene una superficie de suelo de 17.893 m²s, según figura en los datos catastrales.

El adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y sus alrededores, los accesos al emplazamiento, la naturaleza y configuración del terreno, las instalaciones urbanas en el entorno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la naturaleza de los trabajos a realizar, los materiales y medios necesarios, y en general, obtener toda la información que pueda incidir en la ejecución y en el coste de las obras, no pudiendo, salvo que explícitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Clínica Puerta de Hierro de Madrid se inaugura en 1964 como Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la Seguridad Social, tras concluir las obras de construcción del edificio original, iniciadas 5 años antes en la Ciudad de la Puerta de Hierro, conforme al proyecto del ingeniero y arquitecto catalán Josep Maria Bosch Aymerich.

Desde su inicio, destaca por desarrollar un innovador modelo asistencial, universitario, docente e investigador, que le sitúan a la cabeza del Sistema Nacional de Salud, y que lo convierten en referente de numerosas técnicas y especialidades.

A lo largo de los años iniciales de su andadura, se llevaron a cabo varias ampliaciones de la planta física del Centro, necesarias para el debido cumplimiento de sus fines.

En 1969 se inaugura un segundo edificio denominado comúnmente «Policlínica», contiguo al inicial, y destinado a Consultas Externas y Residencia del Personal del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Las obras de construcción habían comenzado el verano del año anterior, conforme al proyecto de los arquitectos Fernando Florez Plaza y Miguel Tapia-Ruano.

El nuevo edificio permitió albergar no sólo despachos de médicos y consultas externas, sino también instalaciones de radiodiagnóstico, laboratorios de investigación, servicio de Anatomía Patológica, salón de actos para 334 personas, farmacia, servicio de cafetería/comedor y otras dependencias.

Sin embargo, no se pudo acometer la ampliación del número de camas que se necesitaban, por lo que se puso en marcha la construcción de un tercer edificio fuera de la parcela, al otro lado de la calle Velayos, conocido como “la Residencia”.

Tras varios años de gestiones, se consiguió la construcción de una galería enterrada, bajo la referida calle Velayos, de comunicación entre el edificio principal y este tercer edificio de hospitalización, actual sede de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y Centro de Salud. Este edificio, al otro lado de la calle Velayos, no es objeto del contrato de obras de demolición, aunque sí lo es la parte de la galería

subterránea que discurre por el interior de la parcela del hospital, hasta su lindero.

En los primeros años 80, nuevas construcciones fueron ocupando espacios vacantes dentro de la parcela, para destinarse a la implantación de los servicios de Radioterapia, Radiofísica y de Medicina Nuclear. Estos espacios se comunicaron con el edificio original hacia los lados sur y suroeste de la parcela, en cotas bajo rasante, y se construyeron semi enterrados, o enterrados completamente.

Hacia 1983 se ejecutaron las obras para la reforma en la última planta del edificio original en forma de «S», que permitieron ampliar varias dependencias y ubicar unidades de hospitalización, y crear una Unidad Hematológica especialmente acondicionada para tratamiento de pacientes hematológicos en régimen de internamiento, y en régimen de Hospital de Día.

Todo ello contribuyó a que resultara acrecentado el papel de la Clínica Puerta de Hierro como centro de referencia para patologías exigentes de avanzados medios técnicos y profesionales.

7. ALCANCE DEL CONTRATO

Las obras de demolición objeto del contrato comprenden:

1. La demolición total de todos los edificios que se construyeron sucesivamente alrededor del edificio principal en forma de “S” inaugurado en 1964, incluidas sus cimentaciones.
Se trata de trabajos que comprometen una superficie construida de alrededor de 18.500 metros cuadrados, sin contar con las superficies propias de las cimentaciones.
2. La demolición parcial del edificio principal en forma de “S” inaugurado en 1964, que incluye todos los elementos constructivos interiores (tales como tabiquería, cerramientos, acabados e instalaciones), y las fachadas exteriores del edificio. Todo ello, dejando el edificio en el esqueleto de la estructura vista, para su posterior reforma integral.
Se trata de trabajos que comprometen una superficie construida de alrededor de 27.300 metros cuadrados.

Además de las obras de demolición propiamente dichas, se incluyen los siguientes trabajos:

3. El desmantelamiento de todos los enseres, bienes muebles y demás objetos que permanecen en el interior del edificio, su clasificación in situ y la gestión de dichos residuos. En el caso de que, durante el proceso de desmantelamiento, se encontrara algún tipo de documentación de archivo, en la gestión de dicha documentación se cumplirá la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. A este respecto, el adjudicatario deberá firmar un documento de confidencialidad.
4. La tala/trasplante de todos los ejemplares de arbustos y/o arbolado que resulte necesario ejecutar, conforme al *Informe de Arbolado*, anejo a la memoria de los Proyectos de Demolición. Así como la adecuada protección del arbolado que, conforme a los proyectos, deba mantenerse sobre la parcela.
Para ello, se ha solicitado, con antelación a la licitación del presente contrato de obras, la Licencia de tala/trasplante ante el Ayuntamiento de Madrid. La ejecución de la tala/trasplante de arbolado no podrá iniciarse hasta que se haya concedido la correspondiente Licencia.

Se deberá tener en cuenta esta circunstancia, a la hora de planificar las obras en el conjunto de la parcela, de manera que no suponga una demora ni en el inicio de los trabajos, ni en los plazos totales previstos.

8. PRESENCIA DE AMIANTO

Dadas la fechas de construcción de los diferentes edificios presentes en la parcela, se constata la presencia, en todos ellos, de elementos constructivos cuyos materiales cuentan con contenido en amianto, tales como bajantes, conductos, cubiertas ligeras, etc.

En concreto, se ha comprobado que el edificio comúnmente denominado “Policlínica”, dispone de un sistema constructivo en el que la totalidad de los forjados, en todas las plantas, se formaliza mediante un encofrado perdido de placas de fibrocemento, en forma de bovedilla, apoyadas en la viguería.

Se deberá tener en cuenta esta circunstancia, para compatibilizar el desamiantado de dichos forjados con la demolición simultánea del resto de los sistemas constructivos del edificio, de manera que puedan solaparse los tajos en el tiempo.

El procedimiento para el desmantelamiento, tanto de los elementos constructivos sueltos, como de los encofrados perdidos, conllevará la previa redacción y defensa ante el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST del Plan de Trabajo para la retirada del material de fibrocemento como material friable, y demás elementos con contenido en amianto.

Los trabajos de desamiantado no podrán iniciarse hasta que no sea emitida la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Gerencia, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST, por la que se aprueba el Plan de trabajo de referencia.

Se deberá tener en cuenta esta circunstancia, a la hora de planificar las obras en el conjunto de la parcela, de manera que no suponga una demora ni en el inicio de los trabajos, ni en los plazos totales previstos.

Por todo lo anterior, la empresa adjudicataria del contrato de obras, o en su defecto, la empresa a la que el adjudicatario subcontrate los trabajos de retirada de materiales con presencia de amianto, deberá cumplir lo siguiente, sin perjuicio del cumplimiento de toda la normativa de referencia en la materia:

- ✓ *Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.*
- ✓ **Inscripción en el RERA:** deben estar inscritos en el **Registro de Empresas con Riesgo por Amianto** (o el organismo equivalente en tu comunidad autónoma).
- ✓ **Plan de Trabajo Aprobado:** El plan específico o único de trabajo debe estar aprobado por la **Autoridad Laboral** competente antes de iniciar la obra. (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST).
- ✓ **Gestión de Residuos (NIMA):** Deben aportar su Número de Identificación Medioambiental (NIMA) como transportista y el contrato firmado con un vertedero autorizado para el tratamiento de **residuos peligrosos**
- ✓ **Seguridad y Formación:** Los operarios deben contar con formación específica en prevención de riesgos (mínimo 20 horas) y el reconocimiento médico actualizado con protocolo de exposición al amianto.
- ✓ **Equipos de Protección:** Deben garantizar el uso de cabinas de descontaminación, epis adecuados y realizar mediciones higiénicas del aire en la zona de trabajo.

- ✓ **Certificado de destrucción:** Al finalizar, deben entregarte el documento de control y seguimiento junto con el certificado de destrucción final emitido por el vertedero autorizado.

9. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN FASE 1 Y FASE 2

Los trabajos objeto del contrato de obras de Demolición han de regirse por los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2 redactados al efecto.

El alcance de las demoliciones se ha estructurado y definido en dos partes diferenciadas, que se han denominado “fases”, en función de los edificios a demoler y de sus ubicaciones dentro de la parcela. A las dos fases establecidas les corresponden sendos Proyectos de Demolición, con el fin de facilitar la planificación de la ejecución de las obras. Sin embargo, ambas “fases” deben iniciarse y desarrollarse de manera simultánea, con una planificación lo más eficiente posible.

En todo caso, los dos Proyectos de Demolición se refieren a una obra completa, entendida conforme al art. 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Precio Base de Licitación PBL del contrato de las obras de demolición se obtiene de la suma de los importes totales (incluido IVA) de los Presupuestos de cada uno de los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2, y del importe total (incluido IVA) del Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, relativo a los trabajos necesarios en materia de Seguridad y Salud durante las obras de demolición.

En cualquier caso, debido al hecho de que los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2 definen los trabajos previos y necesarios para la posterior ejecución de las obras de reforma integral del edificio principal, podrán existir ajustes y/o adaptaciones a lo establecido en dichos proyectos, durante las propias obras de demolición.

Por ello, durante las obras de demolición podrán tomarse decisiones sobre la ejecución o no de determinadas partidas incluidas en los Proyectos de Demolición, si se estima que la ejecución de dichas demoliciones puede afectar a la estabilidad estructural del edificio, antes del comienzo de las obras de la reforma integral. También podrán tomarse decisiones a este respecto, si se considera que se mejora la viabilidad técnica de las obras de demolición o de las posteriores obras de ejecución de la Reforma Integral.

En este sentido, una vez adjudicado el contrato e iniciadas las obras de demolición, se acordará conjuntamente con la Dirección Facultativa y la Administración contratante, los elementos y/o sistemas cuya demolición debe ser trasladada a la fase de demolición de las obras de ejecución de la Reforma Integral.

10. METODOLOGÍA A TENER EN CUENTA DURANTE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

La Metodología de la ejecución de las obras de demolición, podrá tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

Implantación y planificación de las obras

- Accesos independientes para las áreas delimitadas por los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2, asegurando la correcta circulación de personal, maquinaria y materiales en ambas áreas al mismo tiempo.
- Una estrategia de separación física de la parcela entre las áreas de la Fase 1 y la Fase 2, previendo la posibilidad de un solapamiento temporal entre los trabajos de demolición y las obras de construcción para la Reforma Integral del edificio principal. Dichas obras de construcción serán objeto de una licitación de contrato de obras independiente.

En el caso de solapamiento entre las distintas obras de demolición y la obra de construcción, deberán preverse zonas de almacenamiento, tránsito de maquinaria y seguridad de las obras de demolición, garantizando que no se comprometen los trabajos simultáneos de construcción.

- Medidas de señalización, delimitación y control de la obra y de los accesos, para preservar la seguridad de los trabajadores y la de terceros.
- Medidas especiales de protección del edificio existente de la capilla, para garantizar en todo momento su integridad durante las actuaciones de demolición. Estas medidas se consideran particularmente importantes y delicadas.
- Tipo de maquinaria a utilizar. Debido a la limitada capacidad portante de los forjados, el adjudicatario deberá contemplar, en su caso, la realización de los análisis que resulten necesarios para determinar la viabilidad del uso de maquinaria pesada en la demolición interior del edificio principal.

En caso de que dichos análisis concluyan que el empleo de maquinaria pesada no es seguro o técnicamente viable, se deberá prever la demolición interior mediante procedimientos manuales o de baja carga, garantizando en todo momento la estabilidad y seguridad estructural y la seguridad de las personas y de los trabajos.

Coordinación de los trabajos de la Fase 1 y de la Fase 2

El alcance de las demoliciones se ha estructurado y definido en dos partes diferenciadas, que se han denominado “fases”, en función de los edificios a demoler y de sus ubicaciones dentro de la parcela.

A las dos fases establecidas les corresponden sendos Proyectos de Demolición, con el fin de facilitar la planificación de la ejecución de las obras. Sin embargo, ambas “fases” deben iniciarse y desarrollarse de manera simultánea, con una planificación lo más eficiente posible.

El plazo total de las obras de demolición se estima de 12 meses, si bien se valora en el PCAP la oferta de reducción de plazo por parte de los licitadores, hasta un máximo de 5 semanas.

En cualquier caso, el plazo máximo de ejecución de la Fase 2 no podrá superar los 7 meses de duración, ya que se considera prioritaria la finalización de los trabajos de demolición parcial previstos en el edificio principal, y la de los edificios anexos (Medicina Nuclear, Radiología y Central de Instalaciones).

Todo ello, con el objeto de permitir la liberación del área delimitada por el Proyecto de Demolición Fase 2, y el posible inicio de las obras de construcción de la Reforma Integral, de manera solapada con los trabajos de demolición que quedaran pendientes de la Fase 1 en la otra parte de la parcela.

Metodología de trabajo de desamiantado

Se considera muy importante la organización de los trabajos de desamiantado, en coordinación del resto de los trabajos de demolición, de manera que puedan desarrollarse simultáneamente en el tiempo.

La descripción de la metodología a emplear, la consecución de los tajos y la correcta inserción de estos trabajos dentro del programa general son indispensables para garantizar los plazos estimados de las obras.

11. TRABAJOS VALORADOS EN EL PCAP COMO CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULA

Compromiso de ampliación de campaña geotécnica

En el caso de que el Adjudicatario del contrato haya presentado en su oferta el compromiso de aportar una cantidad económica destinada a la ampliación de la campaña geotécnica, y haya sido evaluado a tal efecto en los criterios cualitativos evaluables de forma automática, deberá realizar dichos trabajos, conforme a lo estipulado a continuación.

La cantidad económica aportada por el licitador se pondrá a disposición de la Dirección Facultativa y de la Propiedad, para la ampliación de la campaña geotécnica realizada con anterioridad sobre la parcela.

Con carácter previo a la redacción del estudio geotécnico, el adjudicatario de las obras que hubiera adquirido el compromiso, deberá aportar un plan de ampliación de campaña geotécnica, que deberá incorporar los ensayos y pruebas necesarias. Dicho plan será sometido a revisión y aprobación por la Dirección Facultativa y por el órgano responsable de la Administración, con el fin de obtener toda la información que resulte necesaria para la correcta ejecución de las obras.

El plan de ampliación de campaña geotécnica deberá contemplar, como mínimo, la siguiente información:

- Descripción de los trabajos de campo que se proponen, tales como sondeos, calicatas, penetrómetros, ensayos in situ y cualquier otra técnica necesaria en función de las características de la obra.
- Descripción de los ensayos de laboratorio, que se proponen para la adecuada caracterización geotécnica de los materiales investigados, definiendo sus propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas conforme a la normativa vigente.
- Descripción de los trabajos de gabinete que se proponen para el análisis e interpretación conjunta de la información obtenida, la actualización del modelo geotécnico y la elaboración del correspondiente estudio geotécnico.
- Presupuesto detallado de la ampliación de la campaña geotécnica, en el que se incluyan la medición de las unidades previstas y la valoración mediante precios unitarios de todos los trabajos propuestos.

El estudio geotécnico que se deberá redactar tras la aprobación del plan de ampliación de campaña, estará firmado por técnico competente y estará visado por el colegio correspondiente.

Seguimiento y control de obra mediante nuevas tecnologías

En el caso de que el Adjudicatario del contrato haya presentado en su oferta el compromiso de seguimiento de la obra con nuevas tecnologías conforme a las especificaciones establecidas en el PCAP, y haya sido evaluado a tal efecto en los criterios cualitativos evaluables de forma automática, deberá realizar dichos trabajos, conforme a lo estipulado a continuación.

El control preciso de los procesos constructivos de las obras de demolición se realizará mediante el establecimiento del sistema de seguimiento y monitorización comprometido por el licitador, que podrá incluir tanto la instalación de dispositivos de adquisición de imágenes y de adquisición de otra información relevante, como la edición y la documentación del estado final. Todo ello con el fin de documentar la evolución y desarrollo de los trabajos de construcción.

El acceso al sistema de adquisición de imágenes y/o datos a su servidor de almacenamiento y gestión será por medios propios del licitador. Siguiendo con el protocolo y los criterios del SERMAS en materia de seguridad informática.

Conforme a los medios comprometidos, el adjudicatario:

- En el plazo máximo de 1 mes desde la firma del acta de inicio de las obras, el adjudicatario deberá:
 - o Presentar informe justificativo de la instalación de dispositivos de captación de imágenes que se haya realizado, en correspondencia con lo ofertado, que contará con el visto bueno de la Dirección Facultativa de las obras, y validación del SERMAS.

- o Facilitar a los técnicos encargados del seguimiento del contrato y a la Dirección Facultativa de las obras el acceso a la web de visualización de las cámaras, así como a la plataforma en la web o "nube", en la que se ubicará la documentación que se vaya generando conforme a su oferta.
- Deberá entregar periódicamente en formato digital informe y material visual generado, en correspondencia con la oferta realizada durante la licitación.

Levantamiento geométrico de la estructura completa del edificio

En el caso de que el Adjudicatario del contrato haya presentado en su oferta el compromiso de realización del levantamiento geométrico de la estructura completa del edificio, y haya sido evaluado a tal efecto en los criterios cualitativos evaluables de forma automática, deberá realizar dichos trabajos, conforme a lo estipulado a continuación.

Una vez completados los trabajos de demolición parcial del edificio principal, y cuando la estructura quede completamente desnuda y libre de escombros y residuos, el adjudicatario deberá llevar a cabo un levantamiento geométrico integral de todas las plantas del edificio, mediante escaneado láser 3D (nube de puntos), cuyo alcance incluirá el levantamiento y la recopilación de la siguiente información:

- Levantamiento completo de elementos estructurales: ubicación en planta, geometría y dimensiones (longitud, sección y altura) de la totalidad de los elementos estructurales, incluyendo pilares, vigas, forjados, viguetas, muros portantes y de contención, y cimentaciones.
- Pilares: ubicación en planta y dimensiones de sección.
- Vigas de cuelgue: Dirección, longitud y dimensiones de sección.
- Forjados unidireccionales: dimensión y dirección de los forjados, constitución de las crujías, e identificación de los entrevigados existentes.
- Muros de contención: Ubicación, dimensiones, sección y armado.

La información deberá obtenerse mediante un levantamiento integral por escaneado láser 3D (nube de puntos), que deberá cumplir los siguientes objetivos:

- Capturar con alta precisión la geometría real de todos los elementos estructurales.
- Permitir su integración directa en la metodología BIM definida para el proyecto.
- Generar una nube de puntos con la resolución suficiente para identificar pilares, vigas, forjados, núcleos, alineaciones y cualquier singularidad estructural relevante.

Requisitos técnicos del levantamiento y nube de puntos

a) Formatos de entrega

- Formato abierto .e57
- Formato nativo del software empleado en la captura/registro, garantizando su compatibilidad e interoperabilidad con herramientas de modelado BIM
- Desarrollo de planos en formato DWG con las plantas obtenidas a partir de las nubes de puntos

b) Documentación complementaria

Se entregará un dossier técnico en PDF que incluya:

- Método de captura utilizado
- Precisión obtenida (instrumental y global)
- Densidad media de puntos
- Planos o esquemas de ubicación de estaciones/posiciones de escaneo
- Alcance del levantamiento y limitaciones, si las hubiera

c) Tecnologías de captura permitidas

Podrían emplearse, individual o combinadamente, las siguientes tecnologías según las necesidades del proyecto:

- Escáner láser terrestre (TLS)
- LIDAR móvil o estático

El adjudicatario deberá seleccionar la tecnología que garantice la precisión requerida

d) Georreferenciación y precisión

- La nube de puntos deberá estar georreferenciada conforme al sistema de referencia definido
- Se exige una precisión mínima de ± 10 mm para el levantamiento.
- Se requiere una exactitud mínima de 1 cm en el posicionamiento respecto a la red de control establecida

e) Tamaño, organización y gestión de archivos

- Los archivos deberán entregarse segmentados en varias nubes de puntos si fuera necesario para optimizar su manejo en entornos BIM
- Cada archivo deberá tener un tamaño máximo de 400 MB, salvo justificación técnica y aprobación previa de la DF
- Se deberán incluir ficheros de registro, orto imágenes o previsualizaciones cuando el software lo permita

f) Calidad y resolución de los escaneos

Los escaneos deberán ser de alta resolución, con:

- Precisión instrumental: ± 10 mm o superior
- Densidad mínima: Punto cada 10 mm (o equivalente)

g) Imágenes complementarias

Se entregarán, junto con la nube de puntos:

- Imágenes esféricas (360º) o fotografías 3D en color.
- Información de registro asociada a cada posición de escaneo.

Como información relevante al respecto, la Administración aportará al licitador que resulte Adjudicatario del contrato, el documento *Caracterización estructural en Antiguo Hospital Puerta de Hierro, calle San Martín de Porres, 4*, estudio de caracterización de elementos de la estructura existente, realizado durante la fase de redacción de los Proyectos de Demolición.

12. VISITA A LA PARCELA

Será voluntaria, por parte de los licitadores interesados, la visita a la parcela de referencia, en la fecha que determine la Administración. La información sobre la visita, fecha, hora y anexo, así como la vía para el registro de asistencia, se publicará en documento redactado al efecto.

13. SEGUIMIENTO COMPLEMENTARIO Y CONTROL DE LA OBRA MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Las demoliciones previstas en el presente contrato requieren de un seguimiento exhaustivo de su ejecución, con un control preciso de los procesos de desmontaje y destructivos, dada su complejidad y la sensibilidad del entorno urbano consolidado en el que se realizarán. El apoyo mediante nuevas

tecnologías en la realización de este seguimiento, facilitará la prevención de errores que tengan un impacto negativo en los tiempos y costes de la demolición pretendida.

La instalación audiovisual deberá incluir los siguientes dispositivos de adquisición de imágenes:

- a) Seguimiento en streaming de la obra: Instalación de cámaras de vídeo color en streaming de calidad Full HD (1920x1080), con acceso a través de entorno colaborativo BIM o web mediante contraseña, incluyendo báculo de soportación (si fuera necesario). Instalación mínima de 4 unidades, y en todo caso, de las necesarias para poder abarcar la totalidad de las obras de demolición.
- b) Seguimiento mediante TimeLapse de la obra: Disposición de cámaras color Time-Lapse Ultra HD 4K, incluyendo báculo de soportación (si fuera necesario). Instalación mínima de 4 unidades, y en todo caso, de las necesarias para poder abarcar la totalidad de las obras de demolición. Las imágenes tomadas se guardarán en el entorno colaborativo BIM o en una determinada dirección de internet o “nube”, con acceso a través de password. Al mismo tiempo, se facilitará un soporte digital con las fotografías y/o vídeos realizados, en el momento de la recepción de las obras.

El adjudicatario adquirirá los siguientes compromisos:

- Presentar en el plazo máximo de 1 mes desde la firma del acta de inicio de las obras, informe justificativo de la instalación de dispositivos de captación de imágenes que contará con el visto bueno de la Dirección Facultativa de las obras.
- Facilitar a los técnicos de la Administración encargados del seguimiento del contrato, y a la Dirección Facultativa de las obras, el acceso al entorno colaborativo BIM, a la web de visualización de las cámaras, así como a la plataforma en la web o “nube” en la que se ubicará la documentación que se vaya generando.
- Entregar mensualmente en formato digital informe recapitulativo y material visual generado.

14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Las obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista están establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares PCAP que rige el presente contrato.

15. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

En particular, son obligaciones del contratista, tanto la gestión como la liquidación económica de los gastos e impuestos que se deriven de la ejecución del contrato; los de formalización del mismo en el supuesto de elevación a escritura pública, así como los exigibles de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan; en especial, la tasa por prestación de servicios urbanísticos y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras ICIO, si este fuera exigible, derivados de la solicitud de licencia de obras, entre otros; además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones, una vez finalizadas y comprobada su puesta en marcha.

También vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, las tasas y toda clase de tributos, o cualesquiera que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, será responsable de la solicitud y obtención de cualquier acometida de instalaciones que resulte necesaria para dar servicio y suministro a las obras de demolición objeto del contrato, o, en su caso, al cambio de titularidad de aquellas que estuvieran en vigor.

16. PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de un mes desde la formalización del contrato, el Contratista estará obligado a presentar, y la DF deberá exigir, un Programa de Trabajo que deberá incluir los siguientes datos:

- a) Ordenación de las unidades que integran el proyecto, con expresión del volumen económico de éstas.
- b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
- c) Estimación en días laborables de los plazos de ejecución de las diversas partes o clases de obra y del plazo total en número de semanas/meses.
- d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. Los importes mensuales y acumulados se expresarán con IVA incluido.
- e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos mediante diagramas de Gantt

17. BASES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y a los Proyectos de Demolición Fase 1 y Fase 2 que sirven de base al mismo. La DF tendrá la facultad de interpretar e instruir al Contratista sobre el contenido de los mismos y de sus instrucciones, que reflejará por escrito en el LOA o en las Actas de Obra, y serán de obligado cumplimiento para el Contratista.

El adjudicatario del contrato de Obras de Demolición deberá informar a la DF y a la Administración contratante, por escrito y con la máxima urgencia, de cualquier incidencia, que se produzca durante la ejecución de las obras, que pueda suponer alteración de las condiciones contractuales.

18. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los diez días siguientes del período mensual al que correspondan. En la misma fecha en que la Dirección Facultativa tramite la certificación, remitirá al Contratista una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el Contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de los expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

La tramitación administrativa de las Certificaciones se realizará previa conformidad de los trabajos valorados en la certificación por parte del representante de la Administración responsable del seguimiento del contrato.

En el caso en que, previo al inicio del contrato de obras de demolición, se hubieran liquidado tasas o impuestos relativos a licencias o autorizaciones relacionadas con el proyecto o con las obras de referencia, o necesarias para el desarrollo de las mismas, el importe de dichas liquidaciones se detraerá del importe de la primera certificación de los trabajos ejecutados del contrato de obras de demolición.

En el presente contrato, tal es el caso de los gastos derivados de la Licencia de tala y trasplante de arbolado y otras especies vegetales, cuya solicitud ha sido anticipada por la Administración ante el Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de una autorización municipal independiente y necesaria para el inicio de las obras.

19. MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

La tramitación de cualquier modificación no prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público, y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

20. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación, y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Administración contratante, los facultativos encargados de la Dirección de Obra y de la Dirección de Ejecución de la Obra, el Contratista de la obra asistido, si lo estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

A estos efectos, el Contratista o su delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha prevista para la terminación de las obras. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe, con una antelación de un mes respecto a la fecha prevista de terminación de la obra, a la Administración contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la indicada recepción.

El representante a que se refiere el párrafo anterior, fijará la fecha de la recepción y citará por escrito al Director de la Obra, al Director de Ejecución de Obra y al Contratista de la obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

De la recepción se levantará acta en el número necesario de ejemplares, que firmarán el representante de la Administración en la recepción, la Dirección Facultativa de las obras, el representante de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en su caso, y el Contratista adjudicatario de las mismas o su delegado, siempre que hayan asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes.

21. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL

El Director de Obra citará, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en función del plazo establecido para la certificación final de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la Dirección Facultativa. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones parciales efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiese, el de Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantará acta en el número necesario de ejemplares, que firmarán el Director de Obra, el Director de Ejecución de Obra y el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo otro a la Administración contratante. Si el Contratista o su delegado no asistieran

a la medición, el Director de Obra le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra contra el resultado de la medición general las dirigirá por escrito a la Administración contratante por conducto del Director de Obra, el cual las elevará a aquélla a través del representante de aquélla, con su informe.

Tras la medición, el Director de Obra formulará la relación valorada final y certificación final aplicando el resultado de la medición general los precios y condiciones económicas del contrato. Los reparos que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la liquidación los dirigirá por escrito a la Administración contratante en la forma establecida en el último párrafo y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con su resultado y detalles de la liquidación.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al Contratista a cuenta de la liquidación del contrato, en los 30 días siguientes.

El plazo otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar sus reparos a la misma, será de treinta días contados desde que ésta le sea notificada.

22. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN

El plazo de garantía del contrato de las obras de referencia es de 1 año.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de las garantías del contratista.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

23. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL SERMAS

El adjudicatario del contrato atenderá las indicaciones de la Dirección Facultativa, que en todo caso deberán estar validadas por el técnico responsable del SERMAS, el cual desempeñará una función coordinadora, pero no será responsable ni directa ni indirectamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, corresponde realizar al adjudicatario del contrato y a la Dirección Facultativa.

El adjudicatario del contrato no podrá hacer uso de la documentación correspondiente a los Proyectos de Demolición de las obras objeto del presente contrato, sin la autorización expresa del SERMAS.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Firmado digitalmente por: ANA MARIA CABRERO LOPEZ - ***
Fecha: 2026.08.13 16:54